TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT — HỌC KỲ FALL 2024 / SPRING 2025

PRM393: MOBILE PROGRAMMING — LAB 3 REPORT

StudyPilot: Cloud-Enabled Academic Assistant App with Firebase & ARTEMIS E2E

Nhóm thực hiện:	Nhóm GR6
Repository nộp:	**quanglong68/PRM393_Final_GR6**
Firebase Project ID:	prm323-lab2-gr6 (Google Cloud / Firebase Spark Plan)
Android Package Name:	com.example.prm323_lab3
Ngày lập báo cáo:	07/11/2026

MỤC LỤC BÁO CÁO

§1. Context & Scope — Chuyển đổi từ Lab 2 sang Lab 3 **Trang 2**
§2. Architecture & Design System — MVVM, Tokens & Fail-Loud **Trang 3**
§3. Features & User Flows — 11 Màn hình, 3 Luồng & PDF Export **Trang 4**
§4. Firebase Integration — Auth, Firestore & Storage Security **Trang 5**
§5. Firebase Services — Analytics, Crashlytics, Remote Config & FCM **Trang 6**
§6. Testing Strategy — Hermetic Unit/Widget Tests (124/124 Pass) **Trang 7**
§7. ARTEMIS E2E Testing — Harness 26 Cases & Quota Analysis **Trang 8**
§8. AI Code Review & Transparent AI Assistance Policy **Trang 9**
§9. Challenges, Lessons Learned & Evidence Traceability **Trang 10**

LƯU Ý LIÊM CHÍNH HỌC THUẬT: Báo cáo phân định nghiêm ngặt giữa kiểm thử tự động nội bộ (124 tests pass) và kiểm thử môi trường thực tế (device runtime / Firebase Console). Kết quả trên Pixel 7 giả lập và các hạng mục chờ điện thoại thật được ghi riêng.

1.1. Bối cảnh dự án & Tiến trình từ Lab 2 sang Lab 3

StudyPilot được phát triển nhằm giải quyết nhu cầu quản lý học tập cá nhân hóa cho sinh viên Đại học FPT. Tại Lab 2, ứng dụng đã hoàn thành bản mẫu thiết kế giao diện (Figma Prototype), xác lập 3 personas, thiết kế các màn hình tĩnh và điều hướng cục bộ với dữ liệu mẫu (mock data).

Tại Lab 3, ứng dụng chuyển đổi toàn diện thành một Cloud-Enabled Mobile App thực thụ: thay thế hoàn toàn mock data bằng Cloud Firestore, xác thực tài khoản Google cho tài khoản demo riêng, lưu báo cáo và tệp đính kèm riêng tư qua Cloudinary, tích hợp trung tâm thông báo Firebase Cloud Messaging (FCM), giám sát vận hành với Firebase Analytics, Crashlytics và Remote Config, đồng thời kiểm thử tự động bằng Google ARTEMIS E2E framework.

1.2. Chân dung người dùng mục tiêu (3 Personas)

Persona	Vai trò & Đối tượng	Nỗi đau (Pain Points)	Tính năng cốt lõi giải quyết
P01: An	Sinh viên năm 1 (K19) Mới vào chuyên ngành	Chưa rõ lộ trình môn tiên quyết, dễ trượt slot điểm danh	Tra cứu lộ trình Curriculum, kiểm tra điều kiện tiên quyết (PRO192->CSD201)
P02: Bình	Sinh viên năm 3 (K17) Làm đồ án SWP391 & Lab	Quá tải deadline sprint, thất lạc ghi chú code và tài liệu lab	Quản lý Task theo môn, Notes Vault đồng bộ Cloud Storage, xuất Study Report PDF
P03: Chi	Sinh viên năm cuối (K16) Chuẩn bị OJT / Capstone	Cần tối ưu GPA tốt nghiệp, phân vân học cải thiện hay học vượt	Cố vấn học tập 4 cấp (Course/Semester/Program/Score) & Mô phỏng GPA kỳ 5

1.3. Phạm vi triển khai Lab 3 so với Rubric chuẩn

- Màn hình ứng dụng: Đầy đủ 11 màn hình (8 màn hình Lab 2 + SignIn + CourseDetail + Profile/Settings/Demo Area).
- Dịch vụ Firebase: Dùng Auth, Firestore, Analytics, Crashlytics, Remote Config và FCM. Dùng Cloudinary cho tệp trong bản demo Firebase Spark.
- Xử lý lỗi: Kiến trúc Fail-Loud — loại bỏ hoàn toàn mock fallback im lặng; hiển thị Error state và cho phép Retry.
- Khả năng tiếp cận (Accessibility): Áp dụng Semantics cho toàn bộ button, input, card, banner thông báo.

2.1. Kiến trúc MVVM 4 tầng (Model - View - ViewModel - Service)

Dự án tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc phân tách trách nhiệm (Separation of Concerns). Không có bất kỳ lệnh gọi Firebase SDK trực tiếp nào bên trong các widget giao diện (lib/screens/ và lib/widgets/).

SƠ ĐỒ PHÂN TẦNG VÀ LUỒNG PHỤ THUỘC (DEPENDENCY INJECTION):

[VIEW / SCREENS] (11 screens: HomeScreen, TasksScreen, NotesScreen, AdvisorScreen...)
  | lắng nghe trạng thái qua context.watch<T>() / context.read<T>()
  ▼
[VIEWMODEL] (AuthViewModel, TasksViewModel, NotesViewModel, RoadmapViewModel, AdvisorViewModel)
  | quản lý state AsyncViewState<T>, thực thi business logic, kế thừa BaseViewModel
  ▼
[SERVICE / REPOSITORY] (AuthService, FirestoreService, StorageService, RemoteConfigService...)
  | giao tiếp Firebase SDK thật hoặc Test Fakes; định hình contract trừu tượng
  ▼
[FIREBASE SDK / BACKEND] (FirebaseAuth, Cloud Firestore, Cloud Storage, FirebaseRemoteConfig)

2.2. Mô hình trạng thái chuẩn 4 pha: AsyncViewState<T>

Mọi màn hình tải dữ liệu đều xử lý đầy đủ 4 nhánh trạng thái: Loading (AppLoadingState), Empty (AppEmptyState), Error với cơ chế Retry (AppErrorState), và Data/Populated. Không để lộ màn hình trắng hoặc lỗi crash khi mất mạng.

2.3. Design System & Bộ Token chuẩn hóa

- AppColors (lib/theme/app_colors.dart): Primary (#1D4ED8), Secondary (#0F766E), Success (#16845B), Warning (#B45309), Error (#B42318), OnPrimary (#FFFFFF). Loại bỏ 100% mã màu hardcode lẻ tẻ.
- AppSpacing & AppRadius (lib/theme/app_spacing.dart): hairline (2), xxs (4), micro (6), xs (8), sm (12), md (16), lg (20), xl (24), xxl (32).
- AppElevation: flat (0.0 - surfaces), overlay (6.0 - floating banner).
- AppFontSize: caption (11), label (12), dense (13), displaySmall (18), heading (20), displayMedium (22), displayLarge (24).
- Reusable Widgets (9 nhóm): AppButton, AppTextField, AppSearchBar, AppCard, AppBottomNav, CustomAppBar, AppConfirmDialog, AppLoadingState, AppEmptyState, AppErrorState.

3.1. Danh mục 11 Màn hình và Ánh xạ Routing

Route	Screen Widget	ViewModel	Nguồn dữ liệu & Bộ sưu tập
/sign-in	SignInScreen	AuthViewModel	Firebase Auth (Google OAuth 2.0)
/home (Tab 0)	HomeScreen	AuthViewModel	Tổng quan trạng thái, shortcut điều hướng
/home (Tab 1)	RoadmapScreen	RoadmapViewModel	Firestore: `courses` + passedCourses
/course-detail	CourseDetailScreen	RoadmapViewModel	Chi tiết slot, môn tiên quyết, danh sách bài tập
/home (Tab 2)	TasksScreen	TasksViewModel	Firestore: `users/{uid}/tasks`
/home (Tab 3)	NotesScreen	NotesViewModel	Firestore: `users/{uid}/notes`
/note-editor	NoteEditorScreen	NotesViewModel	Soạn thảo ghi chú, đính kèm file Cloud Storage
/advisor	AdvisorScreen	AdvisorViewModel	Quy tắc học vụ nội bộ, 4 cấp tư vấn, consent dialog
/strategy-sim	StrategySimScreen	AdvisorViewModel	Mô phỏng điểm số, GPA kỳ 5, phân loại danh hiệu
/sync-vault	SyncVaultScreen	AuthViewModel, Export	Firebase Demo Area: Sync, Remote Config, Crashlytics, PDF
/notifications	NotificationsScreen	NotificationsViewModel	Firestore: `users/{uid}/notifications`, FCM center

3.2. Ba Luồng nghiệp vụ chính (User Flows)

- Flow 1 (Curriculum & Prerequisite Check): Xem danh mục môn kỳ Fall 2024 từ Firestore `courses`; tự động đối chiếu điều kiện tiên quyết với `passedCourses`; cảnh báo môn thiếu; xem chi tiết Course Detail với 4 states.
- Flow 2. Quản lý công việc và ghi chú qua Firestore, đọc lại từ cache và khôi phục trạng thái khi ghi lỗi. Ghi chú hỗ trợ đính kèm Cloudinary.
- Flow 3. Chọn một trong bốn cấp tư vấn, xác nhận gửi câu hỏi cho Gemini và xem phần đối chiếu trên thiết bị. Cố vấn hiện lỗi và hỗ trợ thử lại. Màn hình Strategy mô phỏng GPA từ dữ liệu nhập.

3.3. Tính năng Xuất Báo cáo Học tập (Study Report PDF)

Tích hợp ReportPdfService và ReportExportService sử dụng package pdf/printing. Quá trình xuất báo cáo gồm: (1) Xác nhận chia sẻ. (2) Tạo PDF tiếng Việt. (3) Upload Cloudinary dưới reports/{uid} và hiển thị tiến độ. (4) Lưu metadata vào Firestore. (5) Tải lại từ lịch sử hoặc mở bảng chia sẻ Android.

4.1. Thiết lập Firebase Project & Cấu hình Android

Dự án kết nối với Firebase Project `prm323-lab2-gr6` (Google Cloud Project Number được bảo mật). File cấu hình máy khách `android/app/google-services.json` được định tuyến độc lập, không đưa vào kho mã nguồn Git công khai nhằm tuân thủ nguyên tắc an toàn thông tin theo Rubric §13.

4.2. Google Authentication & Ràng buộc miền sinh viên (@fpt.edu.vn)

Luồng đăng nhập được kiểm soát chặt chẽ bởi 2 lớp phòng vệ (Defense in Depth):
• Lớp 1 (Client OAuth Filter): Cấu hình GoogleSignIn với hostedDomain: "fpt.edu.vn" để lọc danh sách tài khoản.
• Lớp 2 (Server/Code Gate): Sau khi nhận credential thành công, FirebaseAuthService kiểm tra chặt chẽ email.endsWith("@fpt.edu.vn"). Nếu người dùng đăng nhập bằng tài khoản ngoài (như @gmail.com), hệ thống lập tức gọi signOut(), xóa phiên làm việc cục bộ, và trả về AuthException("Chỉ chấp nhận tài khoản email sinh viên FPT (@fpt.edu.vn)").

4.3. Cloud Firestore & Kiến trúc Security Rules

Toàn bộ dữ liệu cá nhân của người dùng được lưu trữ phân cấp dưới đường dẫn: `users/{userId}/{collection}` bao gồm: `tasks`, `notes`, `notifications`, `tokens`, `sync`. Dữ liệu danh mục chung gồm: `courses` và `curriculums`.

```
// Trích xuất firestore.rules — Tuyệt đối không dùng "allow read, write: if true"
rules_version = '2';
service cloud.firestore {
  match /databases/{database}/documents {
    function isAuthenticated() { return request.auth != null; }
    function isOwner(userId) { return isAuthenticated() && request.auth.uid == userId; }
    match /courses/{courseId} { allow read: if isAuthenticated(); allow write: if false; }
    match /users/{userId}/{document=**} { allow read, write: if isOwner(userId); }
    match /{document=**} { allow read, write: if false; } // Default-deny tail
  }
}
```

4.4. Cloudinary và phân quyền tệp

Media API xác minh Firebase ID token và đối chiếu UID trước khi lưu hoặc tải tệp Cloudinary. Báo cáo nằm dưới reports/{uid}. Tệp ghi chú nằm dưới notes/{uid}/cloudinary. Firestore giữ metadata. Sync Vault có lịch sử để tải lại báo cáo cũ.

> Pixel 7 giả lập đã mở PDF từ lịch sử, gỡ đính kèm và xác minh metadata trên Firestore. Xem evidence/app/advisor-vault-2026-11-06.json.

5.1. Firebase Analytics — Kế hoạch và đối chiếu DebugView

App có kế hoạch event cho đăng nhập, tìm kiếm, tác vụ, tư vấn, xuất PDF và đồng bộ. Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống lập tức gọi setUserId(uid) để phân khúc dữ liệu người dùng. Chính sách bảo mật: Toàn bộ tham số được lọc bỏ thông tin nhạy cảm (PII: không gửi email, tên thật, nội dung note).

- Danh sách sự kiện chính: login_success, course_view, prerequisite_check, search_course, task_create, task_complete, note_create, advisor_query, sync_triggered, export_report, notification_received, strategy_view, strategy_preset_applied.

5.2. Firebase Crashlytics — Bắt lỗi & Custom Keys

Crashlytics được khởi tạo tự động hook vào FlutterError.onError và PlatformDispatcher.instance.onError. Khi user đăng nhập, hệ thống gán userIdentifier và thiết lập Custom Key auth_method = "google". Màn hình SyncVaultScreen cung cấp nút "Gửi test Crashlytics non-fatal" để chủ động kiểm tra đường truyền log về console.

5.3. Firebase Remote Config — Feature Flags & Version Gate

Được cấu hình thông qua RemoteConfigService với file mặc định `firebase/remote-config-defaults.json`. Gồm 4 tham số:
• maintenance_mode (bool): Chuyển toàn bộ app sang MaintenanceScreen khi kích hoạt.
• min_app_version (string): Cơ chế Cổng chặn phiên bản (Version Gate). Được kiểm tra ngay tại AuthGate thông qua tiện ích thuần so sánh phiên bản trong ứng dụng. Nếu phiên bản app thấp hơn min_app_version, ứng dụng chặn điều hướng và hiển thị VersionBlockedScreen.
• feature_ai_advisor_enabled (bool): Bật/tắt tính năng Cố vấn học tập.
• vault_sync_interval_mins (int): Giá trị hiển thị 31 rồi trở về 30 trên cùng APK.

5.4. Firebase Cloud Messaging (FCM) & Xử lý 3 Trạng thái

Hệ thống tự động xin quyền notification trên Android 13+ (POST_NOTIFICATIONS) và lưu token FCM vào `users/{uid}/tokens`:
• Foreground (Ứng dụng đang mở): Bắt qua onMessage, hiển thị banner nổi ForegroundPushBanner (elevation 6.0, Semantics liveRegion).
• Background (Ứng dụng chạy ngầm): Xử lý qua top-level handler firebaseMessagingBackgroundHandler.
• Terminated (Ứng dụng bị đóng): Bắt qua getInitialMessage() khi mở app.
• Điều hướng khi chạm: Payload mang data `route` và `courseId` được giải mã để tự động mở đúng màn hình chi tiết tương ứng.

DebugView đã nhận tám loại event trong lượt ngày 07/11, gồm export_report và note_create. Mục lục evidence còn có Crashlytics, Remote Config và FCM ba trạng thái.

6.1. Chiến lược Kim tự tháp Kiểm thử (Testing Pyramid)

Dự án triển khai kiểm thử nhiều tầng, phân định minh bạch giữa kiểm thử đơn vị kín (Hermetic Unit/Widget Tests) và kiểm thử chấp nhận đầu cuối trên thiết bị thật (Runtime E2E Tests).

6.2. Kết quả Kiểm thử Tự động Cục bộ (Hermetic Suite)

Lệnh kiểm tra	Mục tiêu kiểm tra	Kết quả thực tế	Trạng thái
flutter analyze	Phân tích cú pháp, type safety, lint rules, import rules	No issues found	**PASS (Exit 0)**
flutter test	Bộ test đơn vị và test widget toàn diện	164/164 tests passed (100% pass, 0 fail, 0 skip)	**PASS (Exit 0)**
flutter build apk --debug	Biên dịch file APK Android hoàn chỉnh qua Gradle	Built build/app/outputs/flutter-apk/app-debug.apk	**PASS (Exit 0)**

6.3. Phân bố 164 ca kiểm thử Đơn vị & Widget

- Firebase và dữ liệu: auth state, cách ly theo UID, mapping Firestore, Remote Config và FCM.
- PDF và tệp: consent, lịch sử PDF, metadata, kiểm tra định dạng và xóa tệp cũ sau khi ghi thành công.
- Cố vấn: bốn cấp, consent trước Gemini và gửi lại một câu hỏi sau lỗi.
- Media API: bốn test HTTP bao phủ quyền, PDF, tệp đính kèm và giao tiếp với Gemini qua stub.

LƯU Ý QUAN TRỌNG: 164 test cases trên chạy với Hermetic Fakes (Test Doubles) trong môi trường CI/local, không tương tác với Firebase Cloud thật. Không được coi 164 test unit này là bằng chứng thay thế cho ARTEMIS E2E.

7.1. Kết quả ARTEMIS trên Pixel 7 giả lập

Harness có 26 kịch bản, trong đó 25 ca regression và một ca exploratory. Mười ca đã đạt ít nhất ba lượt pass, gồm lịch slot, tìm môn, mở Cố vấn, tiên quyết, tìm kiếm rỗng, đồng bộ Vault, Remote Config, FCM token, trung tâm thông báo và mở lại app. TC_11 pass 3/3 với 20,3 giây mỗi lượt; TC_13 pass 3/3 trong 57,51 giây.

7.2. Phạm vi xác minh

- Harness đối chiếu dữ liệu terminal với hierarchy Android. Trace, ảnh và kết quả từng lượt nằm trong evidence/artemis.
- Máy thật GQDIV8HUPJWK79XC: TC_08 pass 92,20 giây, TC_11 pass 41,56 giây; TC_10 pass 3/3 (trung bình 224,02 giây/lượt) với consent trước upload và URL Cloudinary.
- Model dùng gemini-3.5-flash-lite, chạy tuần tự. Lượt gặp HTTP 429/503 hoặc timeout được giữ trong lịch sử và chạy lại; không tính là pass.
- Hai phiên exploratory ARTEMIS Pro: một phiên 10 luồng khoảng 9 phút, một phiên 28 bước khoảng 7,5 phút phủ thêm bộ lọc công việc, Ghi chú, Hồ sơ, Cố vấn, Chiến lược và điều hướng thông báo.

8.1. Review AI trên working tree và lịch sử Git

- CR-15/16/17, kiến trúc. Tách AiService/GeminiAiService, đưa role gate qua watchUserRole và cô lập từng bước khởi tạo Firebase trong try/catch.
- CR-18, toàn vẹn dữ liệu. Sync Vault ghi marker có timestamp rồi xóa đúng bản ghi vừa tạo, không để rác trong tài khoản thật.
- CR-20/22, bảo mật. Rules chặn tự khai admin và giới hạn 40 trường; Remote Config template khớp đủ 9 tham số.
- CR-21, trạng thái lỗi web. Bốn màn có banner lỗi và nút thử lại thay vì màn trắng.
- CR-28/29, telemetry và test. Event AI có tham số feature; AnnouncementsViewModel có test loading/empty/data/error/retry.
- CR-31, độ ổn định. Ghi metadata Firestore được bọc timeout 12 giây; UI hiện cảnh báo hàng đợi thay vì treo ở 100% khi mất DNS.

8.2. Minh chứng review

docs/code-review.md ghi vị trí file:line, quyết định và kiểm thử; output phiên Qoder 11/11 lưu tại evidence/code-review/qoder-review-2026-11-11.md. Các commit sửa gồm bd4c989, f2b2cb0, e5256c1, c9b9985, 4142399 và f971262. Review do AI hỗ trợ, không trình bày như reviewer độc lập.

9.1. Khó khăn kỹ thuật & Bài học kinh nghiệm

- Sự cố ghi đè Task Canonical ID (BUG-01): Khi cập nhật task, toán tử spread của Dart đã vô tình ghi đè ID tài liệu Firestore bằng id rỗng. Bài học: Luôn kiểm tra tính bất biến của khóa chính trong tầng Repository.
- Khác biệt kiểu dữ liệu Timestamp (BUG-02): Firestore SDK trả về đối tượng Timestamp trong khi local cache dùng String ISO-8601. Bài học: Thiết kế fromMap linh hoạt, kiểm tra kiểu động trước khi ép kiểu DateTime.
- Giới hạn gói cước Spark & Quota AI: Việc sử dụng Gemini Free Tier dẫn đến tình trạng chạm hạn ngạch 20 requests/ngày khi chạy E2E. Bài học: Chia batch theo quota và ghi đúng kết quả từng lượt chạy.

9.2. Bảng Truy vết Bằng chứng Nộp bài (Evidence Traceability)

Hạng mục	Yêu cầu Rubric	Đường dẫn bằng chứng trong repo	Trạng thái
Mã nguồn Flutter	MVVM, Tokens, 11 screens	lib/ (theme, models, services, screens...)	**SẴN SÀNG**
Kiểm thử nội bộ	Analyze 0 lỗi, Test 164/164, APK	test/ (164 tests), build/app-debug.apk	**SẴN SÀNG**
Báo cáo & Slide	Report 8-12 trang, Slide 12-15 tr	report/PRM393_LAB3_GR6.pdf, slides/...	**ĐÃ KẾT XUẤT**
Firebase Console	Ảnh chụp Auth, Firestore, DebugView	evidence/firebase/ và evidence/app/	**CÓ ẢNH CONSOLE**
ARTEMIS E2E	Tối thiểu 10 ca × 3 lượt chạy	evidence/artemis/	**ĐỦ 10 CA × 3 LƯỢT**
Video Demo	5–10 phút có tiếng và thuyết minh	docs/lab3-video-script.md, video/	**THƯ MỤC SẴN SÀNG**

9.3. Kết luận về Mức độ Sẵn sàng Nộp bài

App đã chạy trên Pixel 7 giả lập và điện thoại thật GQDIV8HUPJWK79XC với Firebase, Gemini và Cloudinary. Mười ca ARTEMIS đạt ba lượt pass, TC_10 đạt 3/3 trên máy thật, rules và 164 test tự động đều pass. Repository, báo cáo, thư mục video và mục lục bằng chứng đã được đóng gói trong repo nộp.